



CÁLCULO Y GEOMETRÍA ANALÍTICA I

CLAVE: MAT-2511	DISTRIBUCIÓN EN HORAS ¹				
CRÉDITOS: 06	HP	HT	HI	H-DE	TOTAL
Horas Semanales	02	05	00	21	28
Horas en el Semestre	32	80	00	336	448

Prerrequisitos: MAT-0140	Fecha de Actualización 01 de noviembre de 2023
Correquisitos: -	
Elaborado por: Arleen Ledesma, Víctor Ramírez, Samuel Morales.	

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura Cálculo y Geometría Analítica I está diseñada para contribuir a formar profesionales con la capacidad de observar, razonar y elaborar estrategias para la resolución de problemas analíticos de los fenómenos relacionados con su formación profesional, mediante el análisis de conceptos relativos al cálculo, la geometría analítica y sus aplicaciones. Desarrolla competencias como la reflexión y el razonamiento, además de habilidades del pensamiento y, mediante actividades vinculadas a problemas cotidianos, se favorece el trabajo colaborativo y el aprendizaje significativo.

Esta asignatura proporciona a los estudiantes una comprensión profunda de los conceptos y técnicas esenciales para el análisis y la manipulación de funciones reales de una variable real, así como su representación gráfica. A lo largo del programa, se abordan desde las bases del cálculo hasta sus aplicaciones más complejas, permitiendo a los alumnos desarrollar habilidades analíticas y de resolución de problemas esenciales, tanto para estudios avanzados como para aplicaciones prácticas en ciencias e ingeniería. Se abordan temas como el análisis de funciones reales de una variable real, límites y continuidad, derivadas y sus aplicaciones, la integral y sus aplicaciones.

La estructura por competencias de la asignatura asegura que los estudiantes no sólo adquieran conocimientos teóricos, sino que también desarrollen habilidades prácticas y competencias específicas que les serán útiles en su vida académica y profesional. Al final del curso, los estudiantes estarán dotados de las herramientas necesarias para abordar problemas complejos, analizar situaciones cambiantes y tomar decisiones informadas basadas en un sólido entendimiento de los principios del cálculo.

¹ HT = Horas Teóricas • HP = Horas Prácticas • HI = Horas de Investigación • H-DE = Horas de Dedicación del Estudiante, para realizar tareas y otras actividades académicas asignadas por el docente para ser ejecutadas fuera del aula.



**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**

PRIMADA DE AMERICA / Fundada el 28 de octubre de 1538



Facultad de Ciencias

Fundada el 28 de mayo del 1966

Escuela de Matemática

PERFIL DEL O LOS DOCENTE(S) QUE LA IMPARTIRÁ

Manejar los fundamentos teóricos de la geometría analítica y el cálculo, límites de funciones reales y sus aplicaciones, derivadas y sus aplicaciones, integrales, teoremas relacionados, entre otras temáticas contempladas en el presente programa.

Ser un profesional que aliente, motive y asesore a sus estudiantes, facilitando que adquieran competencias cognoscitivas, metodológicas, tecnológicas y comunicativas.

Vincular la enseñanza de la asignatura al uso cotidiano y a su relación con las demás asignaturas, seleccionando y combinando una variada mezcla de estrategias y actividades.

Perfil Académico:

Grado académico mayor o igual al de maestría en Matemática Pura o Aplicada o en un área afín, así como dominio de recursos tecnológicos y una actitud favorable hacia la actualización docente e investigación.

Perfil Laboral:

- Tener experiencia docente universitaria.
- Probidad y solvencia ética y profesional.
- Capacidad de establecer empatía.
- Capacidad comunicativa.
- Apertura al cambio.
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Disponibilidad de tiempo.
- Compromiso con la UASD y la formación del profesorado.
- Respeto a la bio-diversidad y a su protección.
- Conocimiento del contexto sociocultural, global, nacional y local.
- Formación humana fundamentada en valores.

COMPETENCIAS

Fundamentales

CF-2. Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el abordaje y análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.

CF-3. Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.



Genéricas

CG-1. Identificar y resolver problemas, utilizando sus conocimientos, destrezas y habilidades, así como el pensamiento lógico, crítico y creativo, para impulsar el desarrollo social, económico y humano, así como su propio desarrollo profesional y personal.

CG-2. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación e instrumentos adecuados para resolver problemas propios de su área profesional, y contribuir a crear bienes y servicios.

Específicas

CE-1. Utilizar conceptos, principios y leyes del Cálculo y la Geometría Analítica, mediante el uso de métodos y procedimientos autogestionados y colaborativos para resolver problemas en situaciones y contextos complejos.

CE-2. Utilizar el razonamiento lógico-matemático mediante la argumentación, para fomentar las relaciones entre el lenguaje natural y simbólico, las técnicas y algoritmos, su manipulación con rigor, interpretación y toma de decisiones.

CE-3. Construir y utilizar modelos matemáticos a partir de situaciones de la vida diaria, de las otras ciencias y de las matemáticas mismas, para fomentar la resolución de problemas.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

RAG-1. Aplica conocimientos matemáticos a la resolución de problemas técnicos o científicos que requieren cálculos propios de este nivel.

RAG-2. Comunica los resultados de la resolución matemática de problemas científicos o tecnológicos con rigor y respeto por los datos y la veracidad.

RAE-1. Define y clasifica funciones reales de una variable real y secciones cónicas a partir de sus ecuaciones.

RAE-2. Construye y analiza gráficas de funciones reales de una variable real y secciones cónicas.

RAE-3. Analiza la idea intuitiva de límites, la definición rigurosa (ϵ - δ) y discute sus implicaciones. Calcula derivadas de funciones reales de una variable y las utiliza para analizar propiedades de funciones y resolver problemas prácticos. Identifica y analiza tipos de discontinuidades en funciones.

RAE-4. Analiza las propiedades de la integral indefinida y calcula integrales básicas. Aplica el teorema fundamental del cálculo para evaluar integrales definidas.

RAE-5. Modela situaciones y resuelve problemas del ámbito profesional y contextualizados al área, aplicando conceptos del cálculo diferencial e integral.



CONTENIDO

UNIDAD 1. Funciones reales de una variable real y sus gráficas.

- 1.1. Definición de función real de una variable real.
- 1.2. Dominio y rango de una función.
- 1.3. Clasificación de las funciones: algebraicas y trascendentes.
- 1.4. Gráficas de funciones.

UNIDAD 2. Ecuación de la línea recta. Secciones Cónicas.

- 2.1. Pendiente de una recta.
- 2.2. Ecuación de una recta: forma punto-pendiente; forma pendiente-intersección; ecuación general.
- 2.3. Rectas horizontales y verticales. Rectas paralelas y perpendiculares.
- 2.4. Definición de cónicas. Clasificación. Elementos. Ecuación Canónica. Ecuación general. Gráfica.
 - Circunferencia.
 - Elipse.
 - Parábola.
 - Hipérbola.

UNIDAD 3. Límites y continuidad.

- 3.1. Idea intuitiva de límite.
- 3.2. Cálculo de límites mediante las propiedades de los límites.
- 3.3. Definición rigurosa (ϵ - δ) de límites.
- 3.4. Técnicas para el cálculo de límites.
- 3.5. Límites laterales.
- 3.6. Continuidad. Funciones continuas.
- 3.7. Límites infinitos. Asíntotas verticales.
- 3.8. Discontinuidades y sus clases.
- 3.9. Límites al infinito. Asíntotas horizontales y oblicuas.

UNIDAD 4. Derivadas.

- 4.1. El problema de la recta tangente.
- 4.2. La función derivada.
- 4.3. Reglas básicas de derivación.
- 4.4. Derivación de funciones trigonométricas, exponenciales y logarítmicas.
- 4.5. Regla de la cadena.
- 4.6. Derivadas de orden superior.
- 4.7. Diferenciación implícita.
- 4.8. Derivación de funciones trigonométricas inversas.
- 4.9. Derivación de funciones hiperbólicas.
- 4.10. Diferenciales. Interpretación geométrica de los diferenciales.



UNIDAD 5. *Aplicaciones de las derivadas.*

- 5.1. Valores extremos de una función.
- 5.2. Teorema de Rolle.
- 5.3. Teorema del valor medio.
- 5.4. Funciones monótonas y el criterio de la primera derivada.
- 5.5. Concavidad y puntos de inflexión.
- 5.6. Criterio de la segunda derivada.
- 5.7. Análisis de curvas.
- 5.8. Problemas de optimización y razones de cambio.
- 5.9. Aplicaciones de los diferenciales.

UNIDAD 6. *La integral.*

- 6.1. Antiderivadas.
- 6.2. La integral indefinida. Propiedades.
- 6.3. Técnicas del cálculo de la integral indefinida. Integrales inmediatas de funciones elementales.
Integración por sustitución.
- 6.4. Problemas de valor inicial.
- 6.5. Notación sigma. Suma de Riemann.
- 6.6. La integral definida. Propiedades.
- 6.7. Condición de integrabilidad de una función.
- 6.8. Teorema fundamental del cálculo.

UNIDAD 7. *Aplicaciones de la integral.*

- 7.1. Áreas de regiones planas.
- 7.2. Integración numérica.
- 7.3. Volúmenes de sólidos.
- 7.4. Longitud de arco y área de una superficie.
- 7.5. Centro de regiones planas.

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

El docente presentará los conceptos fundamentales implicados en la asignatura a partir de un lenguaje, lógico-matemático para introducir los estudiantes en el manejo práctico-formal de los contenidos, promoverá la participación de los estudiantes, haciendo uso de manejos conceptuales, trabajos y prácticas dirigidas, valorará en estos el manejo del lenguaje formal y la socialización en un ambiente de trabajo armónico, acorde con la misión y visión de nuestra universidad.



Se privilegiará la autogestión y las siguientes estrategias:

E.1. Clase expositiva del docente: Exposiciones detalladas sobre las ideas teorías de la asignatura, proporcionando un marco sólido para el entendimiento de los conceptos.

E.2. Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): Presentación de problemas para que los estudiantes los aborden utilizando los conocimientos adquiridos, estimulando así su capacidad de análisis y resolución de problemas.

E.3. Aprendizaje colaborativo: Asignación de proyectos y/o actividades durante el periodo académico que requieran trabajo en equipo, investigación, aplicación de conceptos teóricos y habilidades de resolución de problemas. Las asignaciones culminarán con la entrega de informes escritos y/o presentaciones orales, fomentando así las habilidades de comunicación científica.

E.4. Demostraciones y simulaciones en la clase: Uso de simulaciones numéricas para demostrar conceptos y contrastar resultados teóricos con datos experimentales.

E.5. Preguntas dirigidas a estudiantes: Preguntas estratégicas durante las clases para promover la participación y el pensamiento crítico.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

La evaluación vincula la competencia a lograr, las estrategias metodológicas, y las técnicas e instrumentos usados, presenta de manera integral los tres componentes de evaluación en el proceso enseñanza-aprendizaje (diagnóstica, formativa y sumativa). Este enfoque pretende garantizar una valoración justa, integral y coherente del desempeño de los estudiantes en aspectos teóricos, prácticos y de habilidades de colaboración y comunicación.

Al momento de evaluar se toma en cuenta lo siguiente:

1. Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
2. Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
3. Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
4. Habilidades de comunicación científica.
5. Uso efectivo de herramientas computacionales (softwares y herramientas digitales).
6. Trabajo en equipo y colaboración.



Técnicas e Instrumentos de evaluación

La evaluación se basará en la valoración del trabajo continuo que se realice en la asignatura de acuerdo con los aspectos descritos a continuación:

- Investigación documental.
- Ejercicios prácticos en el aula
- Tareas asignadas
- Portafolio de evidencias
- Pruebas parciales
- Examen general

No.	Técnicas	Instrumentos de Evaluación	Criterio Asociado
1	Ejercicios y prácticas que los estudiantes realizan en la clase ya sea presencial y/o virtual.	Hoja de verificación de ejercicios y prácticas.	• Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
2	Tareas que encomiendan los profesores fuera de la institución ya sea en formato virtual y/o presencial.	Informe de tareas o prácticas.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. • Uso efectivo de herramientas computacionales
3	Participación en clase.	Registro individual de participación.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Habilidades de comunicación científica.
4	Análisis de producciones de los alumnos: prácticas de resolución de problemas.	Listas de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. • Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.



5	Pruebas (test) de comprobación: escritas, portafolios en plataforma virtual.	Pruebas de ensayo (escrita), pruebas objetivas, pruebas mixtas.	- Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. - Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
---	--	---	---

Distribución del puntaje

El profesor evaluará y retroalimentará a los estudiantes de manera periódica, asegurándose que los resultados de aprendizajes esperados han sido alcanzados. La distribución de los puntos estará a cargo de la coordinación de la cátedra, y en su defecto, del profesor que impartirá la asignatura, que deberá estar descrito con claridad en la **guía del docente o sílabo** y deberá cumplir lo establecido en la resolución número 72-346. Por ningún motivo *una* prueba escrita podrá tener un valor mayor al 40% de la puntuación total.

Recursos didácticos

1. Libros de texto y de referencia: Textos clásicos y contemporáneos sobre cálculo y geometría analítica y textos especializados en temas específicos de la asignatura.
2. Material de lectura diseñado por el docente.
3. Videos educativos: Material audiovisual en línea que explique conceptos relacionados a los temas en desarrollo (disponible en plataformas como YouTube, TED Talks, etc) y material audiovisual preparado por el docente.
4. Documento de ejercicios y problemas prácticos: Colecciones de ejercicios y problemas para practicar dentro y fuera del salón de clases.

Recursos tecnológicos

1. Softwares y aplicaciones para simulaciones numéricas y análisis de datos: MATLAB, Wolfram Mathematica, WolframAlpha, GNU Octave, Geogebra, Maxima, Maple, Winplot, Graph, Scientific Workplace.
2. Recursos educativos en línea: Bases de datos, bibliotecas digitales y sitios web educativos especializados en matemática.
3. Plataforma de aprendizaje virtual: Sistema de gestión del aprendizaje (Moodle) para distribuir materiales, administrar tareas y fomentar la interacción en línea. También, cursos online, webinars y tutoriales en plataformas como Coursera, Khan Academy, entre otros.
4. Herramientas de colaboración en línea: Aplicaciones (Zoom, Microsoft Teams o Google Meet) para clases virtuales, reuniones y trabajo colaborativo en grupo.
5. Herramientas de presentación digital: Softwares (Canva, PowerPoint, Prezi o herramientas de infografía digital) para crear presentaciones dinámicas y visuales.



6. Aplicaciones de respuesta interactiva: Aplicaciones (Kahoot! o Socrative) para realizar evaluaciones rápidas y juegos interactivos en clase.
7. Computador, tableta gráfica, pizarra digital y proyector: Para la explicación y demostración de conceptos en clases (presenciales y virtuales) o grabaciones de lecciones.
8. Calculadora científica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Referencias Básicas

1. Larson, R. y Edwards, B. (2016). *Cálculo* (Tomo I y II). (10a ed.). Cengage Learning.
2. Stewart, J. (2016). *Calculus. Early Transcendentals*. (8th ed.). Cengage Learning.
3. Thomas, G. (2010). *Cálculo de una Variable*. (12a ed.). Pearson.
4. Purcell, E. (2007). *Cálculo*. (9a ed.). Pearson.

Referencias Complementarias

1. Zill, D. y Wright, W. (2011). *Cálculo. Trascendentes Tempranas*. (4a ed.). McGraw-Hill / Interamericana Editores.
2. Soo, T. (2010). *Single Variable Calculus*. (1a ed.). Cengage Learning.
3. Simmons, G. (2002). *Cálculo y geometría analítica*. (2a ed.). McGraw-Hill / Interamericana de España.